ВсОШ 2019, заключительный этап, 11 класс, задача 11.5

11.5. Радиусы пяти концентрических окружностей ω_0, ω_1, ω_2, ω_3, ω_4 образуют в указанном порядке геометрическую прогрессию со знаменателем q. При каком наибольшем q можно нарисовать незамкнутую ломаную $A_0A_1A_2A_3A_4$, состоящую из четырёх отрезков равной длины, в которой A_i лежит на ω_i при всех $i = 0, 1, 2, 3, 4$? (*И. Богданов*)

Ответ. При $q = \frac{\sqrt{5}+1}{2}$.

Решение. Можно считать, что $q \geqslant 1$. Пусть радиус ω_i равен $R_i = Rq^i$.

Выберем некоторое положительное ℓ и попытаемся построить требуемую ломаную с отрезками длины ℓ, стартуя с произвольной точки $A_0 \in \omega_0$. Пусть точка $A_i \in \omega_i$ уже построена. Расстояния от неё до точек окружности ω_{i+1} пробегают отрезок $[R_{i+1} - R_i, R_{i+1} + R_i]$, то есть $[Rq^i(q-1), Rq^i(q+1)]$. Точку A_{i+1} можно построить тогда и только тогда, когда ℓ принадлежит этому отрезку. Значит, ломаную удастся построить тогда и только тогда, когда $Rq^i(q-1) \leqslant \ell \leqslant Rq^i(q+1)$ при всех $i = 0, 1, 2, 3$.

Поскольку $q \geqslant 1$, эта система неравенств равносильна неравенствам $Rq^3(q-1) \leqslant \ell \leqslant R(q+1)$. Длина ℓ, удовлетворяющая им, существует тогда и только тогда, когда $q^3(q-1) \leqslant q+1$, то есть $q^4 - q^3 - q - 1 \leqslant 0$, или $(q^2 - q - 1)(q^2 + 1) \leqslant 0$. Наибольшее значение q, удовлетворяющее этому неравенству, есть $q = \frac{\sqrt{5}+1}{2}$.